

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Corso di Reti dei Calcolatori



PROGETTO SUL CABLAGGIO STRUTTURATO

Membri:

Stefano Bortolussi

Veronica Maniscalco

Luca Pes

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INDICE

INDICE	1
OBBIETTIVO	2
CABLAGGIO STRUTTURATO	2
RETE LOCALE	5
Topologia	5
Armadi di permutazione	6
Fault tolerance	8
VLAN	8
PIANO INDIRIZZAMENTO	9

OBBIETTIVO

Lo scopo della presente esercitazione è sviluppare un progetto per la realizzazione di una rete locale (LAN) e del relativo cablaggio strutturato in un edificio a cinque piani. L'obiettivo è garantire connettività ad alta efficienza, scalabilità e sicurezza, rispettando gli standard internazionali (TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801) e le esigenze dell'utenza.

CABLAGGIO STRUTTURATO

L'edificio si compone di due parti: il piano terreno, che è composto dalla hall, una sala riunioni e qualche ufficio, ed i restanti 4 piani, contenenti solo ed esclusivamente uffici. Per normativa di legge una postazione di lavoro occupa non meno di 10 m² di spazio utile e pertanto gli edifici dell'immobile sono stati suddivisi logicamente in:

- Uffici di dimensione piccola: aventi una metratura di 23 m² e quindi utilizzabili da non più di due dipendenti;
- Uffici di dimensione grande: aventi una metratura di 40 m² e quindi utilizzabili da non più di quattro dipendenti;

Ogni postazione di lavoro è dotata di due prese di rete, entrambe realizzate con connettori di tipo RJ45, al fine di garantire una connettività stabile e ridondante per dispositivi informatici e telefonici. La scelta di adottare connettori RJ45 anche per i terminali telefonici rappresenta una soluzione strategica in quanto permette il facile interscambio tra dispositivi di tipo dati e voce. Grazie alla standardizzazione del cablaggio, è infatti possibile adattare dinamicamente la destinazione d'uso delle prese di rete senza interventi hardware aggiuntivi, contribuendo così a una maggiore efficienza operativa.

Inoltre ogni ufficio piccolo dispone di quattro prese aggiuntive mentre ogni ufficio grande di sei, al fine di garantire la funzionalità dell'ufficio anche considerando l'eventuale spostamento di mobilio.

In fase di analisi preliminare, è emerso che l'edificio non dispone né di pavimento flottante né di controsoffitto, elementi comunemente utilizzati per l'alloggiamento delle infrastrutture di rete. Per ovviare a tali limitazioni, si è deciso di far passare i cavi all'interno delle pareti, attraverso canaline incassate, al fine di garantire sia l'estetica che la protezione dell'impianto. È stato inoltre deciso di adottare cavi di rete di categoria Cat 6, affiancati da prese di tipo RJ45 compatibili, in modo da garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Questa scelta si basa sul fatto che i cavi Cat 6 supportano pienamente lo standard Gigabit Ethernet (1 Gbps) che rappresenta una velocità considerata adeguata e coerente con le esigenze tipiche di un ambiente d'ufficio generalizzato. Tale velocità consente un'ottima gestione del traffico dati, inclusi trasferimenti di file, utilizzo di applicativi in rete, videoconferenze e navigazione simultanea da più postazioni. Inoltre, l'utilizzo del Cat 6 rappresenta un investimento lungimirante, in quanto offre una maggiore capacità di banda e migliori prestazioni rispetto ai cavi di categoria inferiore, risultando così adatto anche a futuri ampliamenti o aggiornamenti della rete.

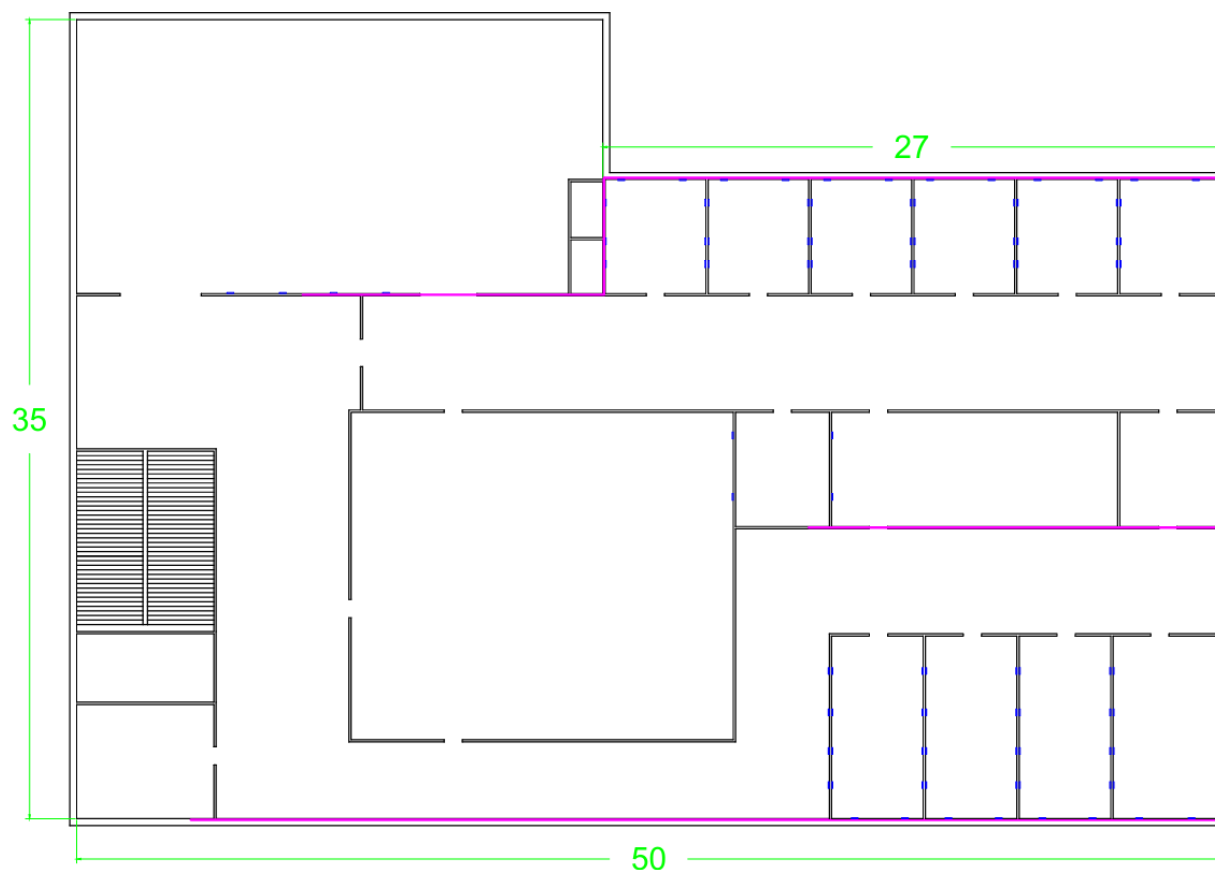
I cavi di rete orizzontali sono utilizzati per collegare le prese installate presso le postazioni di lavoro ai permutatori di piano, ovvero gli armadi di distribuzione situati su ciascun livello dell'edificio. Da questi permutatori, i collegamenti proseguono verso il permutatore di edificio attraverso una dorsale in fibra ottica, che garantisce elevate prestazioni e larghezza di banda su lunghe distanze.

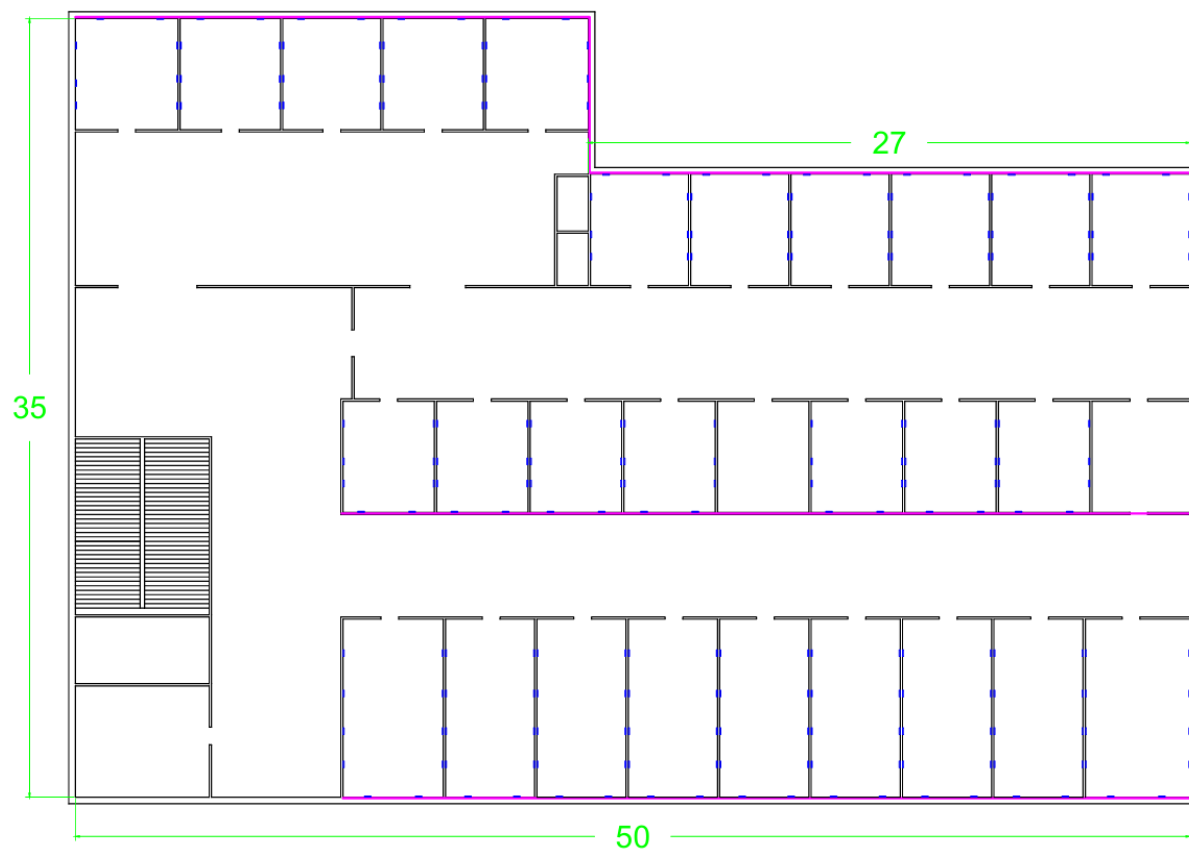
Per migliorare l'affidabilità complessiva dell'infrastruttura di rete e assicurare la continuità del servizio anche in caso di guasto di un collegamento della dorsale principale, i permutatori dei diversi piani sono collegati tra loro tramite connessioni in rame. Questi collegamenti supplementari, sebbene non primari, svolgono una funzione di ridondanza, permettendo il reindirizzamento del traffico di rete attraverso percorsi alternativi in caso di interruzioni o malfunzionamenti.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei costi e dei materiali preventivati:

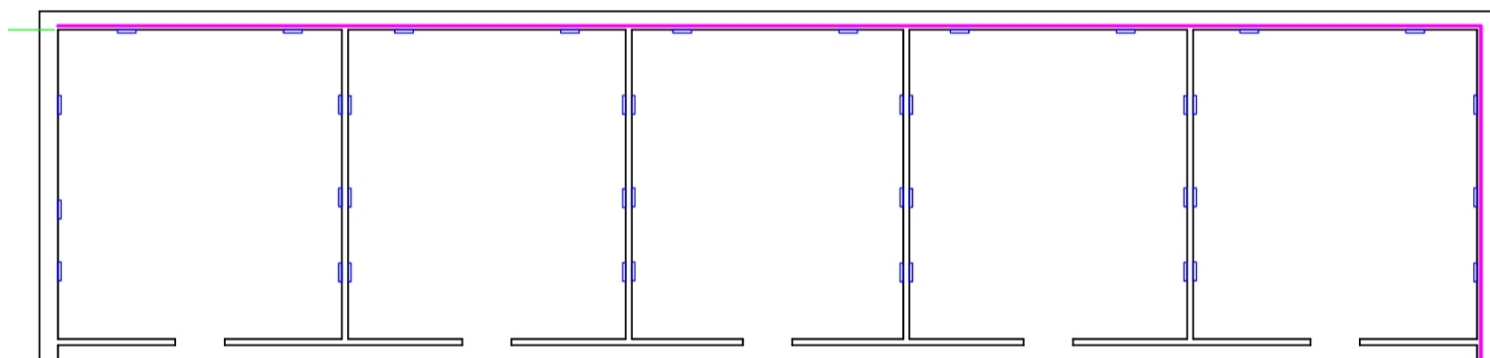
Componente	Modello	Rivenditore	Quantità	Costo unitario (IVA inclusa)	Costo totale
Dorsale in fibra ottica	OM4LCDX	FS	120 m	1.36 €/m	168 €
Dorsale in rame	C6UTPSGSP VC	FS	20 m	1.097 €/m	22 €
Prese RJ45 doppie	3253541	Amphenol	516	92.52	4.774€
Cavi cat6	PFM923I-6U N-C	Dahua	48335 m	0.514 €/m	2.4880 €

Si riporta lo schema delle canalizzazioni e della predisposizione delle porte di rete. Si evidenzia in colore violetto il percorso delle canalizzazioni e in blu le prese di rete (2 per blocco evidenziato).





Si riporta un dettaglio del progetto per maggior comprensione



RETE LOCALE

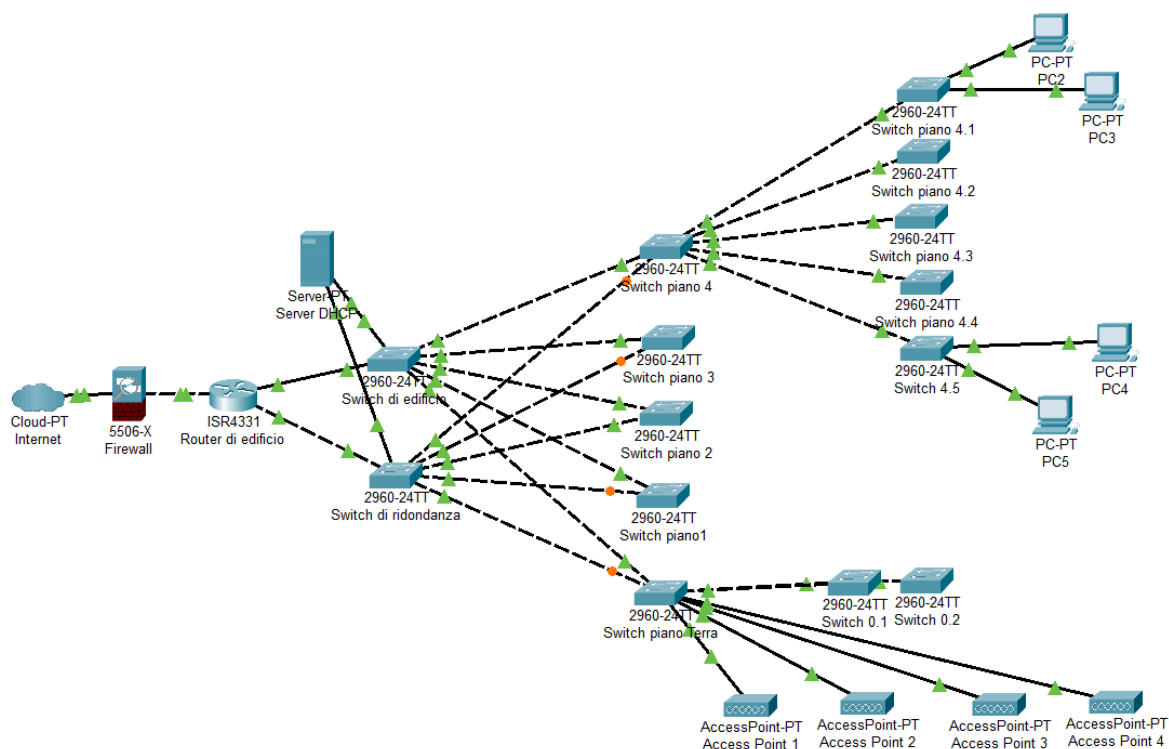
Topologia

La topologia di rete sotto riportata, prevede una struttura gerarchica a stella, con switch di piano (Switch piano 1-4) identici per ciascun livello (dal primo al quarto piano), rappresentati in modo semplificato nello schema per garantire chiarezza e una maggior leggibilità, omettendo i dettagli ridondanti dei collegamenti verso gli host.

Lo switch di centro stella è stato implementato in configurazione ridondata insieme ai collegamenti verso gli switch di piano e al server DHCP presente. Questo garantisce una maggior resilienza contro i guasti critici che si possono verificare nella rete.

Al piano terra, oltre ai due switch dedicati all'interconnessione degli utenti, sono presenti i collegamenti verso i quattro access point necessari per la copertura wireless dell'intera area. Per rafforzare la sicurezza, inoltre, è stato integrato un firewall con funzionalità di filtraggio del traffico in ingresso e in uscita. È stato deciso un

È stato riportato lo schema topologico della rete. I piani dal primo al quarto, caratterizzati dagli switch di piano (Switch piano 1-4) presentano un livello inferiore di switch. La stessa struttura è identica in tutti i piani, è stato riportato per chiarezza e leggibilità unicamente un piano, senza specificare tutti i collegamenti verso gli host e proponendo un semplice esempio.



Armadi di permutazione

Gli armadi di permutazione (o armadi rack) sono elementi fondamentali del cablaggio strutturato, essi sono progettati per ospitare e organizzare i dispositivi di rete (switch, router, patch panel) e i punti di terminazione dei cavi. Posizionati strategicamente su ciascun piano, garantiscono una distanza massima di 90 metri (orizzontale + patch cord) dalle prese utente, conformemente agli standard per prestazioni fino a 500 MHz (Cat 6A). In contesti con estensioni superiori ai 100 metri, è prevista l'installazione di armadi aggiuntivi per rispettare i parametri di attenuazione del segnale.

Per garantire la completa connettività delle 234 prese di rete presenti sui piani dal primo al quarto, sono stati implementati 5 patch panel da 48 porte ciascuno. Ciò permette una copertura di 240 porte totali con un margine residuo di 6 porte per eventuali utilizzi temporanei.

La soluzione propone l'utilizzo di patch cord modello FME 23540 forniti da [Elettroneu](#), essi sono caratterizzati da una lunghezza di 0,5 metri particolarmente adatta per collegamenti intra-armadio. Tali patch cord, al costo unitario di € 2,12 (IVA inclusa), presentano piena compatibilità con il cablaggio orizzontale che fa uso di Cat 6, garantendo prestazioni certificate. La scelta è stata presa basandosi su criteri di economicità, prestazioni e funzionalità.

Per garantire un'efficiente gestione del traffico all'interno della rete, è stata adottata una topologia gerarchica a tre livelli, implementando uno switch di distribuzione per piano (24 porte) e degli switch di accesso (48 porte) per la connessione alle singole porte. La soluzione proposta prevede l'utilizzo di cinque switch MikroTik CRS354 (forniti da [OMG.de](#) al costo unitario di € 538 IVA inclusa), ciascuno dotato di 48 porte Ethernet Gigabit e 4 porte SFP+ per il collegamento in fibra ottica, garantendo così scalabilità e ridondanza.

Viene riportata la tabella riassuntiva dei vari componenti inseriti nell'armadio di permutazione dei piani dal primo al quarto.

Componente	Modello	Rivenditore	Quantità	Costo Unitario (IVA inclusa)	Costo Totale
Patch Panel 48 porte	CP48BLY	Rexel	5	97,60 €	488,00 €
Patch Cord	FME 23540	Elettroneu	234	2,12 €	496,08€
Switch 48 porte	MikroTik CRS354	OMG.de	5	538,00 €	2.690,00 €
Switch 24 porte	MikroTik CRS326-24 G-2S+IN	OMG.de	1	169,28 €	169,28 €

Il primo piano è strutturato diversamente rispetto agli altri e l'armadio di permutazione conterrà dispositivi in quantità differente, infatti, le porte da gestire sono nettamente inferiori.

Per la gestione delle 96 porte presenti sono necessari unicamente 2 switch di accesso e altrettanti patch panel come riportato nella tabella riassuntiva:

Componente	Modello	Rivenditore	Quantità	Costo Unitario (IVA inclusa)	Costo Totale
Patch Panel 48 porte	CP48BLY	Rexel	2	97,60 €	195,20 €
Patch Cord	FME 23540	Elettronew	96	2,12 €	203,52 €
Switch 48 porte	MikroTik CRS354	OMG.de	2	538,00 €	1.076,00 €
Switch 24 porte	MikroTik CRS326-24G-2S+IN	OMG.de	1	169,28 €	169,28 €

L'armadio di centro stella (o di edificio) ha una struttura unica rispetto agli altri armadi di permutazione, esso, infatti, contiene degli apparecchi di rete necessari al collegamento con i vari servizi forniti dall'ISP.

Componente	Modello	Rivenditore	Quantità	Costo Unitario (IVA inclusa)	Costo Totale
Patch Panel 24 porte	UPP6001-24	Rexel	1	51,85 €	51,85 €
Patch Panel fibra 12 porte	FHD-FAP12LCD XSMF	fs.com	1	30,50 €	30,50 €
Switch con porte per fibra	TP-Link TL-SG2016P	TP-Link	2	189,99 €	379,98 €
Router	MikroTik RB4011iGS+RM	MikroTik	1	366,00 €	366,00 €

Sono stati inseriti nell'armadio di centro stella due switch aventi 5 porte per la fibra utilizzate come dorsali per connettere gli armadi di piano posti nell'edificio. È stato deciso di inserire un secondo switch per una questione di robustezza della rete; introducendo una ridondanza nel nodo centrale dell'edificio, si riesce a sopperire ad alcuni dei guasti considerati come intollerabili.

Lo switch presenta altre 4 porte per una connessione con doppino Cat6 utilizzabile per la connessione dei vari access point presenti nel pian terreno dell'edificio, esse, inoltre, sono fornite di tecnologia PoE. Il router proposto offre la possibilità di configurare un firewall per una maggior protezione della rete, andando a filtrare il traffico in ingresso e in uscita e potendo personalizzare i criteri dei filtri utilizzati.

Per il pian terreno è stata predisposta una connessione Wi-Fi tramite l'utilizzo di access-point. Sono stati proposti e installati dei TL-WA1201 della TP-Link che forniscono una buona copertura. Per l'alimentazione degli stessi si possono sfruttare le porte PoE dello switch e tale tecnologia è supportata dagli access point proposti. Il costo del singolo è di € 39.99 (IVA inclusa) e, dopo un'attenta analisi e progettazione, sono risultati necessari unicamente 4 access point per fornire una buona copertura dell'intera area di interesse. Il costo totale è di € 159,96 (IVA inclusa) acquistabili da [TP-Link](#) direttamente.

I costi totali degli armadi di permutazione vengono riportati nella tabella riassuntiva posta di seguito:

Elemento	Quantità	Costo Totale
Armadio piano 1-4	4	15373,44 €
Armadio pian terreno	1	1644,00 €
Armadio centro stella	1	828,33 €
Access Point	4	159,96 €

Fault tolerance

Per garantire robustezza e sicurezza all'infrastruttura di rete, è stata implementata una topologia gerarchica a tre livelli che permette di isolare efficacemente eventuali guasti e limitare la propagazione del traffico non necessario.

Nella progettazione della rete, è fondamentale distinguere tra guasti tollerabili e intollerabili per valutare l'impatto sull'operatività dell'intera rete e azienda.

I guasti tollerabili includono il malfunzionamento di uno switch del livello più basso che isolerebbe al massimo 48 porte, o l'interruzione di un collegamento orizzontale o di una singola presa, limitando l'inaccessibilità a un unico host. Questi scenari, seppur critici, non compromettono l'intera infrastruttura e possono essere gestiti e risolti con interventi tempestivi.

Al contrario, i guasti intollerabili, coinvolgono componenti centrali e critici come gli switch del secondo livello o gli switch core (primo livello), la cui rottura causerebbe l'isolamento di un intero piano o dell'azienda stessa. Tale distinzione sottolinea l'importanza di implementare delle ridondanze mitigando i rischi di guasti intollerabili e limitando i guasti localizzati.

VLAN

La soluzione adotta switch di livello 3 che supportano la tecnologia VLAN, esse sono fondamentali per segmentare e suddividere logicamente la rete secondo le specifiche di progetto.

Le VLAN possono essere suddivise in due classi principali: la prima fa uso di una programmazione delle porte dello switch assegnando ciascuna a una VLAN precisa. La seconda fa uso degli indirizzi MAC che vengono assegnati a una VLAN. Per quanto riguarda le specifiche del progetto, non essendo presente alcun vincolo, si è deciso di optare per una VLAN basata sulle porte degli switch. Questo rende più veloce la configurazione delle stesse e non è richiesto l'indirizzo MAC di ogni dispositivo connesso. Entrambe le soluzioni richiedono degli interventi in caso di modifiche della rete e si presuppone che i dispositivi non vengano spostati da un ambiente lavorativo all'altro. Per far comunicare delle VLAN su più switch a causa di mancanza di porte libere sullo stesso o per la distribuzione della stessa rete logica su più piani, è necessario usare un collegamento trunk.

PIANO INDIRIZZAMENTO

La rete dell'edificio è suddivisa in 3 VLAN di tipo produzione, amministrazione e sperimentale in grado di gestire in modo autonomo il proprio traffico, garantendo isolamento logico, sicurezza e una gestione più ordinata delle risorse di rete. Oltre alle 3 reti locali virtuali, le quali dispongono al massimo di 62 indirizzi IP pubblici ognuna, è presente anche una rete wifi la quale copre solo il piano terreno ed è predisposta all'assegnazione dinamica degli indirizzi IP tramite DHCP per dispositivi mobili e computer portatili.

All'ente è stata assegnata la rete di classe C 196.111.250.0, la quale copre un totale di 254 indirizzi escludendo l'indirizzo di rete e quello di broadcast.

Disponendo di un numero di indirizzi IP pubblici nettamente inferiore rispetto al numero di indirizzi necessario al fine di strutturare il piano di indirizzamento dell'intero edificio, viene fatto uso del servizio NAT (Network Address Translation) il quale permette di risparmiare indirizzi pubblici in quanto limitati e di mascherare gli indirizzi privati nella comunicazione con internet e server esterni al fine di proteggerli.

La NAT effettua una traduzione degli indirizzi privati in un indirizzo pubblico associato all'interfaccia del router con internet.

VLAN	IP RETE	IP BROADCAST	NETMASK	RANGE IP PRIVATI	NETMASK
1.Produzione	196.111.250.0	196.111.250.63	255.255.192.0	192.168.0.0 - 192.168.2.255	255.255.248.0
2.Amministrazione	196.111.250.64	196.111.250.127	255.255.192.0	192.168.3.0 - 192.168.3.255	255.255.248.0
3.Sperimentale	196.111.250.128	196.111.250.191	255.255.192.0	192.168.4.0 - 192.168.5.255	255.255.248.0
4.WiFi	/	/	/	192.168.6.0 - 192.168.6.255	255.255.248.0

Le 3 VLAN coprono un totale di 1140 indirizzi, 524 di produzione, 212 di amministrazione e 404 di sperimentale. Per creare un'unica rete suddivisa in 3 VLAN e contenente tutti gli IP privati è necessario fare uso di una netmask 255.255.248.0 (/21). Nel piano di indirizzamento alla VLAN1 sono stati assegnati 765 indirizzi per ragioni di organizzazione e ordine, inoltre, in questo modo, rimarranno degli indirizzi privati inutilizzati che garantiranno una copertura più ampia in vista di sviluppi futuri. Allo stesso modo anche le altre due VLAN presentano degli indirizzi aggiuntivi per le medesime ragioni.

La rete Wifi fa uso di IP privati, i quali vengono assegnati dinamicamente e in modo autonomo tramite DHCP. Questa assegnazione dinamica permette l'utilizzo di uno stesso indirizzo IP a utenti diversi e in momenti diversi. Dopo un certo tempo di lease, previo rinnovo, il DHCP dunque riassegna l'indirizzo a un altro utente. È stato predisposto un massimo di 256 utenti che facciano uso della rete in contemporanea.

Il DHCP fornisce le seguenti informazioni:

- **indirizzo IP** (privato) dell'host
- **netmask** che va a definire l'ambito della rete locale
- **indirizzo IP del default gateway**: 192.168.7.254 necessario per raggiungere le reti esterne
- **server DNS**: 8.8.8.8 (il server DNS primario di Google)

In questo modo si garantisce un utilizzo efficiente degli indirizzi IP disponibili e un'architettura scalabile, sicura, organizzata e in grado di evolversi con le esigenze future dell'ente.

Si riporta la disposizione degli access point wifi che riescono a coprire in maniera sufficiente ed adeguata tutta la superficie del primo piano. Si è deciso di utilizzare quattro access point in quanto la copertura offerta da 3 soli risulterebbe molto limitata e alcune aree all'interno del piano risulterebbero non coperte.

